

Cuadro 1: Diseño en Bloques Completos al Azar (Detergentes vs. Lavarropas)

Tratamiento (Detergente)	Bloque 1 (B_1) Lavarropas Nuevo	Bloque 2 (B_2) Lavarropas Estándar	Bloque 3 (B_3) Lavarropas Viejo	Total ($y_{i.}$)	Media ($\bar{y}_{i.}$)	Efecto Tratamiento ($\alpha_i = \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}$)
Detergente A	$y_{11} = 86$	$y_{12} = 79$	$y_{13} = 75$	240	80.0	$\alpha_1 = +10$
Detergente B	$y_{21} = 74$	$y_{22} = 72$	$y_{23} = 64$	210	70.0	$\alpha_2 = 0$
Detergente C	$y_{31} = 65$	$y_{32} = 59$	$y_{33} = 56$	180	60.0	$\alpha_3 = -10$
Total Columna ($y_{.j}$)	225	210	195		$y_{..} = 630$	
Media Bloque ($\bar{y}_{.j}$)	75.0	70.0	65.0		$\bar{y}_{..} = 70.0$	
Efecto Bloque (β_j)	$\beta_1 = +5$	$\beta_2 = 0$	$\beta_3 = -5$			—

1. Identificación del diseño y modelo

Hay $a = 3$ tratamientos, $b = 3$ bloques y $ab = 9$ observaciones: cada detergente aparece una vez en cada lavarropas. El modelo es:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

- μ : media general poblacional, estimada por $\bar{y}_{..} = 70$.
- α_i : efecto del detergente i . Por ejemplo, $\hat{\alpha}_A = 80 - 70 = +10$; $\hat{\alpha}_B = 0$; $\hat{\alpha}_C = -10$.
- β_j : efecto del lavarropas j . $\hat{\beta}_1 = 75 - 70 = +5$; $\hat{\beta}_2 = 0$; $\hat{\beta}_3 = -5$.
- ε_{ij} : error o variación aleatoria no explicada por detergente ni lavarropas.

Ejemplo en la primera celda: el valor ajustado es $70 + 10 + 5 = 85$ y el residuo es $86 - 85 = +1$. Por eso: $86 = 70 + 10 + 5 + 1$.

2. Hipótesis y regla de decisión

$H_{0,Tr} : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ (los detergentes tienen la misma media); $H_{1,Tr}$: al menos un $\alpha_i \neq 0$.

$H_{0,Bl} : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (los lavarropas no influyen); $H_{1,Bl}$: al menos un $\beta_j \neq 0$.

Los grados de libertad son $gl_{Tr} = a - 1 = 2$, $gl_{Bl} = b - 1 = 2$, $gl_E = (a - 1)(b - 1) = 4$ y $gl_T = ab - 1 = 8$. Como son pruebas F de cola derecha:

$$F_{\text{crítico}, Tr} = F_{0.01; 2, 4} = 18, \quad F_{\text{crítico}, Bl} = F_{0.01; 2, 4} = 18.$$

Se rechaza cada hipótesis nula si su $F_{\text{calculado}} > 18$.

3. Desarrollo de las sumas de cuadrados

Paso 1. Término de corrección. El total general es $T_{..} = 630$:

$$C = \frac{T_{..}^2}{ab} = \frac{630^2}{3 \cdot 3} = 44100.$$

Paso 2. Suma de cuadrados total. Primero sumamos los cuadrados de los nueve datos:

$$\sum \sum y_{ij}^2 = 86^2 + 79^2 + 75^2 + 74^2 + 72^2 + 64^2 + 65^2 + 59^2 + 56^2 = 44860.$$

$$SST = \sum \sum y_{ij}^2 - C = 44860 - 44100 = 760.$$

SST representa toda la variación de blancura observada.

Paso 3. Suma de cuadrados de tratamientos. Cada total de fila contiene $b = 3$ observaciones:

$$SS(Tr) = \frac{240^2 + 210^2 + 180^2}{3} - 44100 = 600.$$

Esta parte mide la variación explicada por las diferencias entre detergentes.

Paso 4. Suma de cuadrados de bloques. Cada total de columna contiene $a = 3$ observaciones:

$$SS(Bl) = \frac{225^2 + 210^2 + 195^2}{3} - 44100 = 150.$$

Esta parte mide la variación explicada por los lavarropas.

Paso 5. Suma de cuadrados del error.

$$SSE = SST - SS(Tr) - SS(Bl) = 760 - 600 - 150 = 10.$$

Es la variación que queda sin explicar después de considerar detergentes y lavarropas.

4. Medias cuadradas, estadísticos F y tabla ANOVA

$$MS(Tr) = \frac{SS(Tr)}{a - 1} = \frac{600}{2} = 300, \quad MS(Bl) = \frac{SS(Bl)}{b - 1} = \frac{150}{2} = 75, \quad MSE = \frac{SSE}{(a - 1)(b - 1)} = \frac{10}{4} = 2.5.$$

$$F_{Tr} = \frac{MS(Tr)}{MSE} = \frac{300}{2.5} = 120, \quad F_{Bl} = \frac{MS(Bl)}{MSE} = \frac{75}{2.5} = 30.$$

Fuente de variación	gl	Suma de cuadrados	Media cuadrada	$F_{\text{calculado}}$
Detergentes (tratamientos)	2	600	300	120
Lavarropas (bloques)	2	150	75	30
Error	4	10	2.5	—
Total	8	760	—	—

a=3 detergentes b=3(hay 3 lavarropas)

5. Conclusión

- $F_{Tr} = 120 > 18$: se **rechaza** $H_{0,Tr}$. Al 1 %, hay evidencia de diferencias significativas entre las medias de blancura de los detergentes.
- $F_{Bl} = 30 > 18$: se **rechaza** $H_{0,Bl}$. Al 1 %, hay evidencia de que los lavarropas influyen significativamente en la blancura.